Quiz 02 — Relational Model

Nama / NIM	
Pertemuan	2 (Minggu 2)
Waktu	15–20 menit
Sub-CPMK	S2, S9

Petunjuk: jawab semua soal. Pada soal SQL, tuliskan query dan jelaskan singkat mengapa Anda memilih strukturnya. Soal bukan sekadar hafalan: sertakan alasan.

Soal 1 (Pilihan ganda)

Pada relasi mahasiswa, istilah "tuple" paling tepat menunjuk pada ...

A. Kolom nim

B. Satu baris data seorang mahasiswa

C. Himpunan nilai sah untuk angkatan

D. Seluruh tabel mahasiswa

Soal 2 (Pilihan ganda)

Tabel kelas memiliki PRIMARY KEY (id_kelas) dan UNIQUE (kode_mk, nidn, tahun_ajaran, semester). Pernyataan yang tepat adalah ...

A. Kombinasi empat kolom bukan key karena terdiri dari banyak kolom

B. id_kelas satu-satunya candidate key

C. Kombinasi empat kolom hanya super key, bukan candidate key

D. id_kelas dan kombinasi empat kolom sama-sama candidate key; id_kelas dipilih sebagai PK

Soal 3 (Pilihan ganda)

mahasiswa.nidn_wali adalah foreign key ke dosen.nidn. Pernyataan yang benar?

A. Nilai nidn_wali boleh NULL; bila terisi harus ada di dosen.nidn

B. Nilai nidn_wali harus selalu terisi

C. Nama kolom FK wajib sama dengan PK yang dirujuk

D. Nilai nidn_wali tidak perlu ada di dosen.nidn

Soal 4 (Pilihan ganda)

Alasan paling kuat email tidak dipilih sebagai primary key mahasiswa adalah ...

A. Email tidak unik

B. String tidak boleh dijadikan primary key

C. Email dapat NULL (dan dapat berubah), sehingga tidak menjamin identitas semua baris

D. Email adalah foreign key

Soal 5 (Menulis / membaca SQL)

Tulis query untuk menampilkan nim, nama, dan email semua mahasiswa yang emailnya belum tercatat (NULL).

Soal 6 (Interpretasi hasil)

Perhatikan hasil DESCRIBE dosen berikut. Tentukan primary key, alternate key (UNIQUE), foreign key, dan kolom yang boleh NULL.

Hasil query:

```
+------------+-------------------------------------------------------------+------+-----+-----
---------+-------+
| Field      | Type                                                        | Null | Key |
Default      | Extra |
+------------+-------------------------------------------------------------+------+-----+-----
---------+-------+
| nidn       | char(10)                                                    | NO   | PRI | NULL
|       |
| nama_dosen | varchar(80)                                                 | NO   |     | NULL
|       |
| email      | varchar(80)                                                 | YES  | UNI | NULL
|       |
| jabatan    | enum('Asisten Ahli','Lektor','Lektor Kepala','Guru Besar') | NO   |     |
Asisten Ahli |       |
| kode_prodi | char(3)                                                     | NO   | MUL | NULL
|       |
+------------+-------------------------------------------------------------+------+-----+-----
---------+-------+
```

Soal 7 (Desain database, 10 poin)

Rancang relasi anggota perpustakaan untuk atribut: no_anggota, no_hp (bisa dipakai bersama sekeluarga), email (opsional, tidak boleh sama antar anggota), nama, tgl_daftar. Tuliskan skema relasional, tentukan candidate key, PK, dan constraint UNIQUE/NOT NULL.

Soal 8 (Uraian, 10 poin)

Jelaskan perbedaan schema dan instance dengan contoh dari tabel mahasiswa. Apa yang berubah (schema atau instance) ketika (a) mahasiswa baru ditambahkan, (b) kolom no_hp ditambahkan?

Soal 9 (Problem solving, 10 poin)

Data prodi ditulis sebagai teks di setiap baris mahasiswa dalam Excel, sedangkan di database cukup kode_prodi. Jelaskan (1) mengapa pendekatan database mengurangi inconsistency, dan (2) constraint apa yang mencegah kode_prodi yang tidak ada.

Exit Ticket

Jawab singkat (2–3 kalimat) sebelum meninggalkan kelas:

1. Mengapa email tidak dipilih sebagai primary key mahasiswa padahal UNIQUE?
2. Bedakan schema dan instance dengan contoh tabel mahasiswa.
3. Tuliskan satu FK dengan nama berbeda dari PK yang dirujuk dan jelaskan maknanya.
4. Apa yang ditolak DBMS ketika INSERT membuat nidn_wali bernilai 9999999999?